



中国石油大学 (华东)
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

本科毕业设计（论文）

题 目：

基于 ECS 架构的类吸血鬼幸存者游戏开发及优化

（校外）

学生姓名： 刘瀚文

学 号： 2207020509

专 业： 计算机科学与技术专业

班 级： 软件工程 2205 班

指导教师： 董玉坤

2026 年 6 月

学位论文原创性声明

本人所提交的学位论文《基于 ECS 架构的类吸血鬼幸存者游戏开发及优化（校外）》，是在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的原创性成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中标明。本声明的法律后果由本人承担。

论文作者（签名）：_____ 指导教师确认（签名）：_____

日期：_____ 日期：_____

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解中国石油大学（华东）有权保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权中国石油大学（华东）可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。

保密的学位论文在_____ 年解密后适用本授权书。

论文作者（签名）：_____ 指导教师（签名）：_____

日期：_____ 日期：_____

摘 要

随着 HTML5 与 WebGL 技术的普及，浏览器端实时动作游戏在架构解耦与同屏性能方面面临新的挑战。类吸血鬼幸存者玩法融合 Roguelite 单局构筑与元游戏流程，要求客户端在数据驱动、模块划分与可验证性上具备清晰边界。本文以 Survivor And Fight 毕业设计为研究对象，基于 LayaAir 3.x 与 TypeScript，对 2D 俯视角生存战斗游戏开展从需求分析、总体设计、系统实现到测试验证的完整研究。

论文主体共分八章：绪论与相关技术奠定选题依据与技术路线；需求分析明确功能、非功能需求及验收映射；总体设计提出五层架构，并从 ECS Gameplay、MVC 界面、对象池与 Web Worker 三方面给出方案；实现与性能章节分别论述核心模块、主循环及优化实践；测试章节通过单元脚本、功能用例与压力实验进行验证；结论章节归纳成果与不足。原型可稳定支撑菜单、跑图、战斗与技能装配等闭环流程，对象池与动态图集可改善高同屏负载下的运行表现。

关键词：实体组件系统；类吸血鬼幸存者；系统设计与实现；LayaAir；数据驱动

Abstract

With the adoption of HTML5 and WebGL, browser-based action games must balance architectural decoupling and runtime performance under large entity counts. Vampire-survivor-like gameplay combined with Roguelite meta progression calls for data-driven content, modular organization, and verifiable engineering practices. This thesis studies the off-campus project **Survivor And Fight**: a 2D top-down survival combat prototype on LayaAir 3.x and TypeScript, covering requirements analysis, overall design, implementation, and testing.

The thesis is organized in eight chapters. The introduction and related work establish motivation and technology choices; requirements analysis defines functional and non-functional criteria; overall design presents a layered architecture with ECS gameplay, MVC-based UI, object pooling, and Web Worker offloading; implementation and performance chapters describe core modules, the main loop, and optimization practice; testing covers unit scripts, functional cases, and stress experiments; the conclusion summarizes contributions and limitations. The prototype supports a full loop of menus, run-map navigation, combat, and skill loadout. Experiments show that pooling and dynamic atlasing improve stability under high on-screen load.

Keywords: ECS, vampire-survivor-like, system design, LayaAir, data-driven

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 国内外研究现状	1
1.2.1 游戏引擎与 H5 开发平台研究现状	2
1.2.2 ECS 架构与类幸存者玩法研究现状	2
1.2.3 现有研究不足与本文切入点	3
1.3 论文结构	4
1.4 伦理与合规说明	4
1.5 本章小结	5
第 2 章 相关技术与理论基础	6
2.1 引擎语言选择	6
2.1.1 H5 游戏引擎选型	6
2.1.2 TypeScript 与工程常量管理	7
2.1.3 主循环、预制体与引擎使用约束	7
2.2 项目玩法架构选择	7
2.2.1 Survivor-like 品类与核心循环	7
2.2.2 轻量实体组件系统 (ECS)	8
2.2.3 数据驱动与 JSON 配表	8
2.2.4 Roguelite 跑图与关卡结构	9
2.2.5 战斗性能与密集实体仿真	9
2.3 UI 架构选择	10
2.3.1 MVC 分层与全屏界面栈	10
2.3.2 战斗内 UI: HUD、暂停与技能装配	10
2.3.3 UI 架构选型的综合评价	10
2.4 本章小结	11
第 3 章 系统需求分析	12
3.1 可行性分析	12

3.1.1 技术可行性	12
3.1.2 经济与社会可行性	12
3.2 用户角色与运行环境	12
3.2.1 用户角色	12
3.2.2 运行环境	13
3.3 功能性需求	13
3.3.1 用例：局内战斗	13
3.3.2 用例：元游戏进入战斗	13
3.4 功能需求详细说明	14
3.4.1 ECS 核心	14
3.4.2 战斗与技能	14
3.4.3 怪物、元游戏与 UI	14
3.5 非功能性需求	14
3.6 数据、接口与约束	15
3.7 需求优先级	15
3.8 需求与测试映射	15
3.9 本章小结	15
第 4 章 系统总体设计	16
4.1 设计原则	16
4.2 系统具体设计	16
4.2.1 基于 ECS 的 Gameplay 实现	16
4.2.2 基于 MVC 的 UI 结构实现	18
4.2.3 基于 Web Worker 和对象池的优化实现	18
4.3 系统交互与时序	19
4.4 可靠性设计	20
4.5 容错与降级策略	20
4.6 可扩展性设计	21
4.7 本章小结	22
第 5 章 核心模块详细设计与实现	23
5.1 ECS 架构 GamePlay 实现	23
5.1.1 世界、组件与筛选器	23

5.1.2 属性、移动与自动施法	23
5.1.3 技能与效果执行链	23
5.1.4 子弹碰撞与怪物 AI	24
5.1.5 经验、升级与元游戏数据	24
5.2 MVC 架构 UI 实现	24
5.2.1 UI 栈与元游戏界面	24
5.2.2 战斗 HUD 与技能装配	24
5.2.3 输入与重启面板	24
5.3 Web Worker 和对象池的优化实现	25
5.4 游戏主循环设计	25
5.4.1 入口与配置时序	25
5.4.2 SimpleEcsDemo 构造与 init	26
5.4.3 帧循环与暂停	26
5.5 典型场景实现剖析	26
5.5.1 场景一：玩家首次进入战斗	26
5.5.2 场景二：Tab 打开技能面板并更换装备	26
5.5.3 场景三：怪物密集时的 Worker 卸载	26
5.6 关键代码文件索引	26
5.7 功能模块与论文章节对照	27
5.8 本章小结	28
第 6 章 性能优化与工程实践	29
6.1 性能目标与瓶颈	29
6.2 对象池	29
6.3 Web Worker 卸载	29
6.4 渲染与逻辑侧其它优化	30
6.5 帧预算与内存	30
6.6 性能实验设计	30
6.6.1 实验目的与变量	30
6.6.2 实验步骤	30
6.6.3 优化自检清单	31
6.7 绿色计算与兼容性	31
6.8 本章小结	31

第 7 章 系统测试与验证	32
7.1 测试策略	32
7.2 单元验证	32
7.2.1 ECS 核心	32
7.2.2 公式解析器	32
7.2.3 属性修饰器	32
7.3 功能测试	33
7.3.1 集成测试补充	33
7.4 性能测试	33
7.4.1 测试环境	33
7.4.2 动态图集对比（前三波）	34
7.4.3 五波完整帧率	34
7.4.4 对象池消融（第 4-5 波）	34
7.5 系统运行截图	35
7.6 测试结论	35
7.7 本章小结	39
第 8 章 总结与展望	40
8.1 工作总结	40
8.2 不足与展望	40
8.3 社会、健康与文化影响	41
8.4 绿色节能与兼容性	41
8.5 本章小结	41
致谢	42
附录	46
附录 A 名词术语及缩略词	47
附录 B 核心配表字段示例（节选）	48
附录 C 需求与测试用例映射（节选）	49
附录 D 缺陷记录（项目实测）	50

插图

4-1	系统分层架构（Mermaid 导出）	17
4-2	系统主要交互时序	19
5-1	Tab 技能装配交互时序（Mermaid）	25
7-1	游戏开始界面（StartPanel）	36
7-2	三大关 DAG 跑图界面（RunMapPanel）	36
7-3	局内战斗场面（同屏多怪与弹幕）	37
7-4	Tab 暂停下的技能/Effect 装配面板	37
7-5	生存胜利后的三选一奖励面板	38
7-6	玩家死亡后的重启面板	38

表格

2-1	主流 H5/跨平台方案与本项目选型对比	6
2-2	Unity DOTS 与项目轻量 ECS 对比	8
2-3	UI 架构选型要点汇总	11
3-1	运行环境建议配置	13
3-2	主要功能性需求一览	13
3-3	非功能需求量化指标（验收参考）	14
3-4	需求优先级（MoSCoW）	15
3-5	需求与测试映射（节选）	15
4-1	容错与降级策略	21
5-1	效果类型与执行器映射	23
5-2	核心源码文件索引	27
5-3	功能模块与论文章节对照	27
7-1	功能测试用例摘要	33
7-2	测试环境配置	34
7-3	测试关卡分波 FPS（接入动态图集，前三波）	34
7-4	动态图集接入前后 FPS 对比（前三波）	34
7-5	Level3 五波测试帧率（单次运行）	35
7-6	性能对比实验（对象池消融，1000 怪 / 10s）	35
C-1	需求—测试映射（节选）	49
D-1	缺陷记录表	50

第 1 章 绪论

1.1 研究背景

随着移动互联网与 Web 技术的普及，H5 游戏在独立作品开发与教学实践中应用日益广泛。相较原生安装包，H5 游戏具有链接即玩、跨端发布、逻辑与资源共用 Web 技术栈等优势，有利于降低分发与迭代成本。然而，浏览器端 JavaScript 运行时通常仅有一条主线程，垃圾回收（GC）与渲染绘制共享帧时间预算；在战斗类场景中，若单帧内集中处理大量实体移动、碰撞检测与界面刷新，玩家将直接感知到帧率下降，影响可玩性。

以《Vampire Survivors》（吸血鬼幸存者）为代表的类幸存者（Survivor-like）玩法，强调自动攻击、怪潮压迫与局内构筑，并常与 Roguelite 元进度、随机路线相结合。该类游戏对软件架构提出明确要求：玩法数据需支持外置配置与快速迭代，同屏需承载大量怪物与弹幕实体，主菜单、选关、跑图与局内战斗等流程需形成可闭环的元游戏链路。传统以面向对象、深层继承为主的游戏架构，在实体规模持续扩展时容易加剧模块耦合与架构退化，进而抬高维护成本并制约运行性能[Baabad et al.(2020)Baabad, Zulzalil, Hassan, and Baharom]。

实体组件系统（Entity-Component-System, ECS）通过将实体、数据组件与逻辑系统分离，以组合替代继承，有利于改善模块边界与批处理更新效率。LayaAir 等国产 H5 引擎在 2D 渲染、TypeScript 支持与多端发布方面较为成熟，为“引擎能力 + 玩法架构 + 性能优化”的一体化毕设实践提供了可行平台。

基于上述背景，本文以浏览器端 2D 俯视角 Roguelite 原型 **Survivor And Fight** 为研究对象，基于 LayaAir 3.x 与 TypeScript，开展从需求分析、总体设计、系统实现到测试验证的完整研究，重点探索轻量 ECS、配表驱动技能、对象池与 Web Worker 等机制在 H5 生存战斗场景中的工程落地路径。

1.2 国内外研究现状

目前国内外在游戏引擎架构、ECS 与 H5 性能优化方面已有较多研究，但面向“类幸存者玩法 + 轻量 ECS + 可验证原型”的系统化工程实践仍相对分散。下面从游戏引擎与开发平台、ECS 与玩法架构、现有不足与本文切入点三个方面加以综述。

1.2.1 游戏引擎与 H5 开发平台研究现状

Gregory 在其专著中从工业实践出发,对渲染、资源、场景图、动画与脚本等子系统进行了系统分层论述,为理解商业引擎的整体结构提供了常用参照框架[Gregory(2018)]。Munro 等对 Quake 系列引擎的架构拆解,有助于区分引擎层与游戏层的职责边界[Munro et al.(2009)Munro, Boldyreff, and Capiluppi]。Agrahari 等对 Unreal Engine 内部模块组织方式的分析,则展示了现代大型引擎在功能划分上的典型形态[Agrahari et al.(2021)Agrahari and Chimalakonda]。相较之下, Goslin 等对 Panda3D 的介绍代表了脚本层叠于 C++ 核心之上的早期引擎实现路径[Goslin et al.(2004)Goslin and Mine]。

近年来,研究重点进一步转向“架构变更的影响范围分析”。Ullmann 等提出的 SyDRA 方法可从开源引擎中恢复子系统依赖图,并通过对照实验表明结构化可视化能够提升开发者对耦合关系的理解效率[Ullmann et al.(2025)Ullmann, Guéhéneuc, Petrillo, Anquetil, and Politowski]。其后续工作进一步将耦合模式显式化,指出目录嵌套与过度耦合是架构退化的重要来源[Ullmann et al.(2023)Ullmann, Guéhéneuc, Petrillo, Anquetil, and Politowski]。

在 H5 场景下,除通用引擎架构问题外,还需额外考虑主线程时间预算、异步资源加载与运行环境沙箱限制。Unity 官方文档对脚本生命周期、渲染管线与平台差异的系统说明,可作为理解浏览器端游戏运行时约束的公开技术参考[Unity Technologies(2016)]。现有引擎教程与示例多侧重功能演示,对“可扩展玩法框架 + 可复现实验数据”的完整交付支持仍显不足。

1.2.2 ECS 架构与类幸存者玩法研究现状

ECS 将游戏对象抽象为实体标识、纯数据组件与无状态系统,通过按组件类型批处理更新,改善逻辑耦合与数据局部性。Unity DOTS 代表了数据导向与并行化方向;在毕设与中小规模项目中,基于 Map 存储组件、单线程 tick 的轻量 ECS 因学习与排错成本较低而更易落地。

在玩法层面, Survivor-like 作品以波次管理与自动攻击为核心; Roguelite 作品则常通过 DAG 节点地图强化路线选择;部分作品进一步通过模块化技能组合拓展构筑深度。相较上述商业产品, H5 生存类原型若仍采用预制体叠加面向对象结构,往往在实体规模上升后面临维护与性能双重压力。Briand 等通过控制实验表明,面向对象设计结构的选择会显著影响后续修改成本[Briand et al.(2001)Briand, Bunse, and Daly],这也为采用 ECS 等组合式架构提供了工程层面的旁证。

在性能相关研究方面,成百上千代理同时运动是生存战斗的典型热点。Reynolds 提出的 Boids 模型为局部规则驱动的群体运动提供了经典思路[Reynolds(1987)]。Thal-

mann 等对人群仿真的系统论述则概括了由个体行为到群体涌现的常见建模路径^[Thalmann et al.(2007)Thalmann et al.]。Cantrell 等在 Unity 中构建物理驱动疏散模型,并给出了完整的验证与确认(V&V)流程^[Cantrell et al.(2018)Cantrell, Petty, Knight, and Schueler]。Bott 等在 Unreal Development Kit 上实现了基于物理工具链的人群运动方案^[Bott et al.(2014)Bott, Musse, de Oliveira, and Bodmann]。Helbing 的恐慌模型进一步表明,分离力对密集场景下的运动稳定性具有关键影响^[Helbing et al.(2000)Helbing, et al.]。McKenzie 等将人群行为建模与游戏技术相结合,为在实时仿真中控制计算开销提供了工程化参考^[McKenzie et al.(2008)McKenzie, Petty, Kruszewski, et al.]。需要指出的是,Web Worker 无法直接访问 DOM 与大部分引擎 API,因而不适合承担碰撞检测与渲染任务,仅适合纯数值计算的下放。

1.2.3 现有研究不足与本文切入点

综合引擎平台研究与 ECS、玩法、性能相关文献可以看到:前者提供了模块划分与依赖治理的方法论,后者在算法与机制层面给出了可借鉴思路,但在面向类幸存者 H5 原型的系统化工程交付方面仍存在以下不足。

(1) 架构落地与引擎集成不足: ECS 理论讨论较多,但与 LayaAir 等 H5 引擎节点绑定、主循环 tick 与 UI 协同的完整实现路径相对分散,缺少可对照源码阅读的工程化说明。

(2) 元流程与战斗闭环支持不足:现有研究多聚焦单局战斗或单一模块,对主菜单、选关、DAG 跑图、局内升级与 Tab 装配等元游戏链路的统一建模与实现支持较少。

(3) 性能优化与验证闭环不足:对象池、Worker 等优化手段虽为常见实践,但缺少与具体原型绑定的帧预算分析、压力实验与可复现测试记录。Oberkampf 等强调,仿真与交互系统的可信度应通过可重复的验证流程加以支撑^[Oberkampf et al.(2010)Oberkampf and Roy],而现有 H5 游戏原型工作对此关注仍不充分。

针对上述不足,本文设计并实现 Survivor And Fight 原型系统,主要工作包括:

- (1) 轻量 **ECS Gameplay** 框架:以 EcsWorld 管理玩法 tick, ViewComponent 负责与 Laya 节点绑定,减少业务层对引擎 API 的直接依赖。
- (2) 配表驱动技能链:以 Skill 与多行 SkillEffect 描述技能行为,支持穿透、分裂、连锁等修饰逻辑,便于内容迭代与论文对照。
- (3) 元流程与战斗联动:通过 MetaFlowController 串联三幕 DAG 跑图与局内战斗, Boss 节点可携带差异化任务参数。

- (4) 性能工程措施：采用 `BulletPool/MonsterPool` 抑制频繁分配；在达标环境下以 `Worker` 分担追逐与分离计算，碰撞仍保留在主线程；结合图集批等手段改善高同屏负载表现。
- (5) UI 与战斗协同：以 `UIStackManager` 管理全屏路由，Tab 装配时通过 `GameSession.paused` 冻结战斗逻辑，并由 `SkillLoadoutSyncSystem` 写回施法状态。

上述内容可在第 4-7 章结合源码与测试数据进一步核对。

1.3 论文结构

除本章绪论外，全文其余章节安排如下：

第 2 章（第 2 章）介绍系统涉及的相关技术与理论基础，包括引擎与语言选型、玩法架构与 UI 架构等内容。

第 3 章（第 3 章）进行系统需求分析，说明可行性、用户角色、功能与非功能需求，并给出需求与测试的映射关系。

第 4 章（第 4 章）给出系统总体设计，包括设计原则、分层架构、模块划分、交互时序及可靠性与可扩展性设计。

第 5 章（第 5 章）阐述核心模块的详细设计与实现，重点说明 ECS Gameplay、MVC 界面、对象池与 `Worker`、游戏主循环及典型场景实现。

第 6 章（第 6 章）讨论性能优化与工程实践，包括对象池、Web Worker 计算下放、渲染侧优化、帧预算与压力实验设计。

第 7 章（第 7 章）从单元验证、功能测试与性能测试等方面对系统进行验证，并给出测试结论与运行截图。

第 8 章（第 8 章）总结全文工作，归纳项目优点与不足，并对后续改进方向进行展望。

文中英文缩写首次出现时给出中文释义，完整名词术语见附录 A。类名与 API 名称保留英文，以便与源码对照。

1.4 伦理与合规说明

本项目内容为虚构战斗场景，不涉及真实暴力事件。系统不采集用户个人敏感信息。若后续对外发布，应遵守网络游戏与未成年人保护相关规定，并明确适龄提示与合理游戏时长建议。相关内容在第 8 章进一步讨论。

1.5 本章小结

本章从 H5 游戏与类幸存者玩法的应用背景出发，综述了游戏引擎架构、ECS 与性能优化方面的国内外研究现状，归纳现有工作的不足，并说明 Survivor And Fight 原型的研究定位与主要切入点。同时给出全文章节安排，为后续需求分析、系统设计与实现验证奠定基础。

2.1.2 TypeScript 与工程常量管理

脚本语言选用 **TypeScript**，在 JavaScript 上提供静态类型与模块化，实体、组件、系统增多时接口更稳定。Briand 等关于面向对象设计可维护性的实验表明，清晰模块边界与一致命名有助于降低理解成本[Briand et al.(2001)Briand, Bunse, and Daly]。可调战斗常量、UI 阈值、路径正则等静态配置集中在 `src/defines/`，经 `index.ts` 统一导出，避免业务文件顶部散落魔法数；策划数值外置 JSON 配表（见第 2.2 节），区分“工程常量”与“策划参数”。

2.1.3 主循环、预制体与引擎使用约束

主循环由 `Laya.timer.frameLoop` 驱动：每帧先 `EcsWorld.update(deltaTime)`，再由引擎渲染并分发 UI 事件，符合 Gregory 所述逻辑 tick 与绘制分离的常见做法[Gregory(2018), Unity Technologies(2016)]。入口 `Main.ts` 挂在 `Area2D` 子节点而非 3D 根节点，避免纯 2D Demo 进入 3D 渲染管线。

使用 Laya API 须统一 `Laya.` 前缀（如 `Laya.Sprite`、`Laya.Handler.create`）。角色与子弹经 `Laya.Prefab.instantiate` 生成。可加载资源（材质、贴图、预制体）须放在 `assets/`，不可放在 `src/`，否则预览路径解析失败。2D 位移须用 `transform.position = new Laya.Vector3(...)` 或 `translate`，不可对 `position` getter 返回的副本调用 `setValue`，否则逻辑坐标已变而画面不动——该问题在相机跟随与怪物追逐调试中多次出现，本文记录以供规避。

2.2 项目玩法架构选择

2.2.1 Survivor-like 品类与核心循环

一局里玩家主要在躲、自动打、捡经验、升技能，怪会越刷越密。射击技巧让位给走位和构筑[Gregory(2018)]。程序上要扛住三件事：移动时碰撞和结算不能飘；几分钟内多次升级，奖励得立刻写进属性或栏位；调数值尽量改表，别动战斗内核。

`SimpleEcsDemo` 默认创建玩家并由 `PlayerAutoCastSystem` 自动施法，`ControlSystem` 处理走位，以降低操作门槛、突出构筑。经验由 `ExperienceSystem` 处理；击杀奖励与等级加成通过 `defines` 中 `MONSTER_EXP_REWARD_BASE`、`MONSTER_EXP_REWARD_LEVEL_BONUS` 等常量调节，属于可配置节奏而非硬编码。

2.2.2 轻量实体组件系统（ECS）

实体组件系统（ECS）将对象拆为实体标识（Entity）、纯数据组件（Component）与无状态系统（System）。新增怪物行为时往往只需增 System 或扩展组件字段，无需维护大继承树；按类型批量处理更方便^[Gregory(2018)]。

Unity DOTS 采用 ECS + Job System + Burst，面向数万实体并行^[Gregory(2018)]。毕业设计周期与团队规模有限，完整 DOTS 等价物学习与 Laya 节点绑定成本过高。本项目采用教学向轻量 ECS：EntityId 为数值；ComponentStore 按组件类型用 Map 存储；EcsWorld.update 单线程顺序调用已注册系统，按 input/logic/physics/render 分组排序。第 1 期目标是结构清晰、支撑数百同屏实体，不追求极致数据导向布局。

表 2-2 Unity DOTS 与项目轻量 ECS 对比

维度	Unity DOTS	本项目 ECS
并行模型	Job System 多线程	单线程；追逐等片段可选 Web Worker
内存布局与引擎绑定	Archetype / Chunk Entities Graphics	按组件类型的 Map ViewComponent 绑定 Laya 节点
适用规模	数万实体级	数百实体级
迭代与调试成本	高	中低

玩法层组件含 PlayerTag/MonsterTag、Position/Velocity、Attribute（含可溯源 modifier）、Skill、SkillLoadoutState 等；系统含 MovementSystem、AttributeSystem、SkillSystem、BulletSystem、MonsterChaseSystem 等。FilterRegistry 提供 Players、Monsters 等命名筛选，避免各 System 重复写交集查询。怪物与玩家共享位移、属性、技能等组件，仅标签不同，体现组合优于继承。

2.2.3 数据驱动与 JSON 配表

Roguelite 与动作游戏普遍数据驱动：冷却、伤害、子弹参数、效果链外置为表，运行时加载^[Gregory(2018)]。常见做法包括：（1）运行时加载 JSON 并反射填充数据类；（2）构建期生成 TypeScript 常量；（3）注册表声明表结构、运行时按路径加载。本项目用第（3）种：tables.registry.json 声明表名与文件，ConfigBootstrap.ensureGameConfigLoaded() 启动时加载，initData 将行挂到 Data.Character、Data.Skill 等命名空间。

一条技能对应一张 Skill 表和多行 SkillEffect。每行声明子弹、穿透/分裂/连锁修饰或直伤；EffectExecutor 从上到下执行，修饰行必须写在 bullet 前面。伤害写成 "atk*1.5+10" 这类字符串，由 FormulaParser 在白名单里算，禁用 eval。

Targeting 负责自动索敌和简单指向。

JSON 方便版本管理和 diff,但错配往往集成时才暴露。启动用 isGameConfigReady 拦一道,公式和修饰器另有 *.verify.ts 脚本。

2.2.4 Roguelite 跑图与关卡结构

元游戏采用 Slay the Spire 式 DAG 跑图:每局三个 Act,每 Act 为多层有向无环图,节点含休息、普通战斗、Boss、宝藏等^[Gregory(2018)]。地图生成一般含分层、节点抽样、连边约束与可达性校验;RunMapGenerator 实现固定行数网格、末行 Boss、中间随机分叉,validateActReachBoss 保证 Boss 可达。失败时回退保底图,避免进度卡死。

SeededRng 使相同种子可复现地图,便于答辩录像与回归。MetaFlowController 在用户确认节点后触发 onEnterCombat,将节点载荷(如 Boss 关更长生存时间)传入战斗场景,元游戏与局内逻辑松耦合。

2.2.5 战斗性能与密集实体仿真

Survivor-like 后期同屏怪物与弹幕增多,H5 热点包括:每帧大量碰撞、预制体反复实例化触发 GC、主线程追逐与分离计算。常见对策有对象池、纹理合批、逻辑暂停、纯数值计算迁至 Web Worker^[Gregory(2018), McKenzie et al.(2008)McKenzie, Petty, Kruszewski, et al.]。

BulletPool、MonsterPool 按预制体路径分桶复用节点;BulletHitTest 用距离平方减少开方;GameSession.paused 在技能面板打开时让战斗 System 早退。实体数达阈值时,CombatDataPrepareSystem 将坐标等快照经 CombatDataBridge 提交 Worker,在共享的 combatWorkerLogic.ts 中计算追逐、分离与摆动,主线程再写回速度;子弹碰撞依赖 Laya 节点与阵营判定,仍留主线程。Cantrell 等在 Unity 做物理人群疏散时同样强调重计算与交互渲染分离^[Cantrell et al.(2018)Cantrell, Petty, Knight, and Schueler];Helbing 等关于恐慌人群的研究提示密集场景须关注分离力与稳定性^[Helbing et al.(2000)Helbing, Farkas, and]与 MonsterChaseSystem 中分离项设计一致。

上述选型在可扩展与可测之间折中:ECS 与配表支撑内容迭代,池化与 Worker 支撑同屏规模,跑图 DAG 支撑元游戏节奏。

2.3 UI 架构选择

2.3.1 MVC 分层与全屏界面栈

游戏 UI 常见模式有 MVC、MVP、MVVM 等^[Heijstek et al.(2011)Heijstek, Kühne, and Chaudron]。Heijstek 等比较架构描述的图文形式,指出结构化图示有助于理解系统边界;本项目采用 MVC 变体:

- **Model:** hp、装配状态等来自 ECS,跑图另有 RunMapPanelModel、RunMapState;
- **View:** 预制体和 UI2 节点只管摆位和显示;
- **Controller:** UiControllerBase 子类管生命周期和路由,不碰战斗场景里的实体节点。

开始、选关、跑图都是全屏页。若多个面板一起 visible,容易挡操作、事件乱窜。UIStackManager 用栈管路由: push 压入并显示, pop 回到上一层,同一时刻只有一个全屏页拿焦点^[Gregory(2018)]。

2.3.2 战斗内 UI: HUD、暂停与技能装配

局内 UI 含主 HUD (血条、经验)、升级奖励面板、死亡重启面板与 **Tab** 技能装配面板。SkillSelectPanelController 监听 Tab: 打开时 GameSession.paused 为真,战斗 System 在 update 入口早退,怪物与子弹逻辑冻结,UI 仍接收指针事件——即输入层与战斗逻辑层分离,避免面板打开仍被攻击。

技能装配用长按拖拽: SkillDragService 按下超过阈值后创建顶层代理图标,规避 GBox 裁剪导致的命中错误; SkillSlotHitTest 统一坐标系判断落点属于装备栏或效果槽。关闭面板时, SkillLoadoutSyncSystem 将 SkillLoadoutState 原子写回 Skill 与 PlayerAutoCastSystem,避免半状态仍施放旧技能。图标由配表 iconPath 与 SkillIconBinder 加载,资源目录约定文件名与 id 对应。

跑图界面 RunMapPanelView 按 DAG 状态渲染节点与连线, MapNodeIconUtil、LineLayoutUtil 负责布局; 玩家只能选与当前节点相邻且已解锁的边,规则由模型层校验,不在 View 硬编码。

2.3.3 UI 架构选型的综合评价

UI 架构选型归纳见表 2-3。界面不持有玩法真相,玩法状态以 ECS 与配表为准,UI 经 Controller 与 SyncSystem 读写; 全屏流程用栈管理,局内装配用暂停位切断

战斗 tick。该划分降低循环依赖，也使第 7 章功能测试（Tab 暂停、装配同步、跑图可达）有明确验收口径。

表 2-3 UI 架构选型要点汇总

问题	选型	理由
全屏导航	UIStackManager 路由	避免多面板同显
局内构筑	栈	
数据绑定	Tab + 拖拽 + Sync-System	暂停战斗、原子同步
与战斗边界	预制体 View + Controller	便于美术替换与动画
	禁止 System 操作 UI 节点	单向依赖、利于测试

2.4 本章小结

本章从引擎语言、玩法架构、UI 架构三方面说明 LayaAir + TypeScript、轻量 ECS + 配表 + Roguelite 跑图、MVC + UI 栈的技术路线及取舍，并明确不引入与周期不匹配的完整 DOTS 等方案。结论将在第 3 章转为可验证需求，在第 4 章落实为 ECS/MVC/Worker 设计，在第 5-7 章经实现与测试验证

[Ullmann et al.(2025)Ullmann, Guéhéneuc, Petrillo, Anqueti

第 3 章 系统需求分析

本章在第 2 章技术选型基础上，给出 Survivor And Fight 的可行性论证、功能与非功能需求及验收口径，为第 4 章总体设计与第 7 章测试提供依据。需求描述以可验证为原则：每条 Must 级需求均可在代码或测试用例中找到对应实现或断言。

3.1 可行性分析

3.1.1 技术可行性

代码侧已有 LayaAir 3.x + TypeScript 工程：轻量 ECS、配表战斗、元菜单、DAG 跑图、技能装配 UI，以及对象池和 Worker。引擎带 2D 预制体和 `frameLoop`；答辩用 Chromium 支持 WebGL2 与 Worker。文献里 SyDRA 讨论子系统边界^[Ullmann et al.(2025)Ullmann, Guéhéneuc]。Cantrell 等说明在商业引擎上叠领域逻辑可行^[Cantrell et al.(2018)Cantrell, Petty, Knight, and Schueler]。

已具备：`ConfigBootstrap.ensureGameConfigLoaded` 用 `fetch` 和 `Laya.loader` 双路读表；`isGameConfigReady` 挡住未就绪就进战斗；ECS、公式、修饰器有 `verify.ts`。风险：千怪帧率、Worker 与主线程是否算同一套、UI2 拖拽命中——五波实验和 T-F-05/06 已部分覆盖。

结论：课设周期内能交原型和论文，路线可行。

3.1.2 经济与社会可行性

作为教学原型，主要成本为开发与测试人力，无服务器与支付。游戏为奇幻战斗题材，须控制暴力表现并提示合理游戏时长；跑图休息节点提供节奏缓冲。不采集用户敏感信息，符合单机演示定位。

3.2 用户角色与运行环境

3.2.1 用户角色

系统仅设玩家单一角色：浏览主菜单、选关或跑图、局内移动与构筑、死亡后重启。无管理员后台；未来若扩展存档，仍保持“玩家”为唯一角色。

表 3-1 运行环境建议配置

类别	要求
处理器	四核 2.0 GHz 及以上
内存	8 GB 及以上
显卡	支持 WebGL2
浏览器	Chrome / Edge 最新稳定版（答辩演示以 IDE 内置 Chromium 为准）
开发环境	LayaAir IDE 3.x、Node.js（工具脚本）、TypeScript

3.2.2 运行环境

3.3 功能性需求

表 3-2 汇总主要功能模块；详细条目见第 3.4 节。

表 3-2 主要功能性需求一览

模块	需求描述
ECS 核心	创建/销毁实体；按类型存取组件；分组更新
玩法实体	玩家/怪物标签；移动、视图同步；hp/maxHp 与 modifier
技能战斗	多 effect 技能；自动施法；子弹表驱动伤害与穿透/分裂/连锁
怪物系统	波次刷怪；追逐与分离；接触伤害；离屏回收
进度系统	经验、升级、随机奖励
元游戏	开始/选关；onEnterCombat；生存计时胜利
跑图	三幕 DAG；节点类型；种子可复现；Boss 可达
技能装配 UI	Tab 暂停；三装备栏；长按拖拽装配
配置	JSON 注册加载；缺失时 DEFAULT_* 与去重日志

3.3.1 用例：局内战斗

参与者：玩家。前置条件：`isGameConfigReady()==true`, `SimpleEcsDemo.init()` 完成。主成功场景：（1）输入移动；（2）`PlayerAutoCastSystem` 自动施法；（3）子弹碰撞并应用穿透/分裂/连锁；（4）击杀获经验并升级；（5）Tab 打开技能面板，`GameSession.paused=true`，装配后恢复。扩展：`hp≤0` 时显示重启面板。对应第 5.5 节场景一、二。

3.3.2 用例：元游戏进入战斗

用户在跑图或选关界面确认节点，`MetaFlowController` 触发 `onEnterCombat(payload)`；Main 显示战斗容器并 `demo.init()`，`CombatSurvivalTimer` 启动；Boss 节点载荷可

携带更长胜利时间。

3.4 功能需求详细说明

3.4.1 ECS 核心

须提供实体创建/销毁 API，销毁时移除全部组件；同类型组件不可重复挂载；系统按 `input/logic/render` 分组与优先级确定性调度；支持按组件类型遍历及命名筛选器查询^[Gregory(2018)]。

3.4.2 战斗与技能

玩家须具备 `hp/maxHp` 与可溯源 `modifier`。技能由配表定义冷却与 `effect` 列表；至少三个装备栏独立冷却。效果类型覆盖 `bullet`、`modifier_*`、`direct_damage`；子弹带阵营，仅对敌对阵营生效；连锁半径有界，避免无界遍历^[Helbing et al.(2000)Helbing, Farkas, and Vicsek]。

3.4.3 怪物、元游戏与 UI

怪物在玩家周围环带生成并保持最小间距；须实现追逐、接触伤害、离屏回收；击杀给予经验（含等级加成）。跑图每局三幕 DAG，仅沿已解锁邻接边前进；`validateActReachBoss` 保证可达。全屏界面经 `UIStackManager`；Tab 暂停战斗；拖拽区分技能/效果槽；血条与升级面板实时反馈^[Heijstek et al.(2011)Heijstek, Kühne, and Chaudron]。

3.5 非功能性需求

性能：目标稳定 60 FPS；同屏规模由 `MONSTER_COUNT` 与波次控制；对象池与 Worker 按第 4.2.3 节启用。

可维护性：模块边界与第 4 章一致；静态常量集中于 `defines`。

可靠性：Worker/配表/跑图失败时的回退路径见第 4.4 节。

兼容性：优先 Chromium；Worker 不可用时 `computeSync` 主线程回退^[Cantrell et al.(2018)Cantrell, Petty, Knight]。

表 3-3 非功能需求量化指标（验收参考）

指标	目标值	测量方法
战斗帧率（常规波次）	均值 ≥ 55 FPS	<code>TestLevelFpsTracker</code>
千怪消融 P95	池化后显著低于无池	表 7-6
配表就绪	<code>Data.Skill1</code> 非空	<code>isGameConfigReady</code>
Worker 行为	与主线程无逻辑漂移	轨迹对比（见第 7 章）

3.6 数据、接口与约束

逻辑数据实体：运行时 ECS 组件；配表行（Character、Skill、SkillEffect、Bullet）；RunMapState 图结构；GameSession、SkillLoadoutState。

关键接口：(1)ensureGameConfigLoaded(): Promise<boolean>;(2)onEnterCombat(payload: ControlInputSource);(4)UIStackManager.push/pop;(5)CombatWorkerComputeRequest/Response 字段版本兼容。

约束与假设：浏览器启用 JavaScript 与 WebGL；开发阶段已执行 sync-config-to-bin.ps1；单机本地运行；2D 俯视角；同屏数百实体级，非 MMO 规模。

3.7 需求优先级

表 3-4 需求优先级（MoSCoW）

级别	需求
Must	ECS 战斗、子弹碰撞、移动、刷怪、配表、主菜单进战斗、生存胜利
Should	跑图 DAG、技能装配、升级奖励、对象池与 Worker
Could	法杖三槽完整 UI、全量 Effect 独立特效
Won't	联机、账号、支付（本期）

3.8 需求与测试映射

表 3-5 列出需求与验证手段的对应关系，供第 7 章追溯^[Petty(2010)]。

表 3-5 需求与测试映射（节选）

需求	验证方式	编号/脚本
ECS 实体销毁 清理组件	单元验证	ecsCorePhase1.verify.ts
Tab 暂停与装 配同步	手工用例	T-F-05、T-F-06
Boss 可达	生成断言	validateActReachBoss
公式安全解析	单元验证	formulaParser.verify.ts
对象池降 P95	性能消融	表 7-6 第 4-5 波

3.9 本章小结

本章写完可行性和需求清单，并挂上 MoSCoW 与测试映射。下一章展开分层设计和 Worker、可靠性细节。

第 4 章 系统总体设计

4.1 设计原则

系统总体设计遵循以下原则，并在后续模块实现中反复体现：

- (1) 数据与逻辑分离：组件仅存数据，系统执逻辑；可调参数尽量外置 JSON 配表，工程常量集中于 `src/defines/`^[Gregory(2018)]。
- (2) 单一职责：`BulletSystem` 负责子弹运动与碰撞；`EffectExecutor` 负责配表效果解释；`MetaFlowController` 仅协调元游戏流程，不直接改写 ECS 组件^[Briand et al.(2001)Briand, Bunsen]。
- (3) 可验证：核心模块提供公式解析、ECS 核心、属性修饰器等单元验证脚本，变更后可快速回归^[Petty(2010)]。
- (4) 渐进复杂度：先做轻量 ECS 和单线程 tick；池化和 Worker 只在怪够多时再开。
- (5) 低耦合：UI 经 Controller、SyncSystem 读写 ECS；Worker 与主线程共用一份 `combatWorkerLogic.ts`^[Ullmann et al.(2023)Ullmann, Guéhéneuc, Petrillo, Anquetil, and Politowski]。
- (6) 可降级：表没加载、Worker 起不来、地图生成失败时，都有回退（第 4.4 节、第 4.5 节）。

4.2 系统具体设计

逻辑上分五层：表现、UI 控制、游戏逻辑、领域服务、基础设施，见图 4-1。`Main.ts` 在 `Laya.timer.frameLoop` 里调 `EcsWorld.update`，随后引擎画画面、发 UI 事件。菜单、选关、跑图和战斗在同一工程里，靠容器显隐和 `MetaFlowController` 切换，不必维护两套入口。



图 4-1 系统分层架构（Mermaid 导出）

4.2.1 基于 ECS 的 Gameplay 实现

局内玩法走 ECS。EntityId 是数字；ComponentStore 用 Map 按类型存组件；EcsWorld 按 input/logic/render 分组调 System。Position、Velocity、Attribute、Skill 等只放数据；MovementSystem、BulletSystem 等遍历实体改字段，本身不记状态。

标签与筛选：玩家与怪物共享位移、属性、技能等组件，仅通过 PlayerTag/MonsterTag 区分。FilterRegistry 提供 Players、Monsters 等命名筛选器，避免各 System 重复编写交集查询。该设计体现组合优于继承：新增怪物行为时扩展组件字段或新增 System，而非维护 MonsterBase 类树。

战斗数据流：每帧 CombatDataPrepareSystem 采集坐标等快照 → 可选 CombatDataBridge 提交 Worker 执行 processCombatFrame → 主线程 MonsterChaseSystem 应用追逐/分离结果 → BulletSystem 在主线程完成碰撞（依赖 Laya 节点与阵营判定）。GameSession.paused 在死亡、技能 Tab 或胜利时冻结逻辑 System 的 update 入口。

配表驱动：Skill 与多行 SkillEffect 描述冷却与效果链；EffectExecutor 按序解释 bullet、modifier_*、direct_damage。修饰器须位于后续 bullet 之前，形成链式组合语义。伤害字符串由 FormulaParser 在白名单运算下解析，禁止 eval。

4.2.2 基于 MVC 的 UI 结构实现

元游戏与局内 UI 采用 MVC 变体^[Heijstek et al.(2011)Heijstek, Kühne, and Chaudron]：

- **Model**：hp、装配来自 ECS；跑图用 RunMapPanelModel、RunMapState；
- **View**：预制体、UI2 节点负责布局；
- **Controller**：UiControllerBase 子类管生命周期和路由，不得直接改战斗实体。

全屏页走 UIStackManager：push 显示、pop 返回，始终只有一个全屏页在前台。MetaMenuBootstrap 注册开始、选关、跑图路由。

局内 Tab 由 SkillSelectPanelController 监听：打开时 GameSession.paused=true，战斗 System 不 tick，UI 仍能吃点击。拖拽走 SkillDragService，落点用 SkillSlotHitTest；关面板时 SkillLoadoutSyncSystem 一次性写回 Skill 和 PlayerAutoCastSystem。跑图连线由 RunMapPanelView 画，能不能走由 Model 判，View 不写规则。

核心约束：界面不拥有玩法真相——玩法状态以 ECS 与配表为准，UI 仅经 Controller/SyncSystem 读写。

4.2.3 基于 Web Worker 和对象池的优化实现

对象池: BulletPool、MonsterPool 按预制体路径分桶复用 Laya 节点, 抑制 instantiate/destroy 触发的 GC 尖峰。MonsterRecycleSystem 在怪物远离玩家超过阈值后回收实体, 维持活跃集合规模。

Web Worker:当场上实体数 $\geq$ COMBAT_WORKER_MIN_ENTITY_COUNT 时, CombatDataPrepareSy 将快照经 CombatDataBridge 发送至 Worker; combatWorkerLogic.ts 在主线程与 Worker 间共享, 计算追逐、分离与摆动。CombatDataBridge.prepareFrame 优先消费异步结果, 失败或未就绪时调用 computeSync 回退。子弹碰撞、连锁与分裂仍保留主线程, 因依赖引擎节点与即时命中判定。

逻辑暂停: GameSession.paused 在技能面板、死亡、胜利时让战斗 System 直接 return, 不额外分配资源, 思路与 Cantrell 等把重算和画面拆开一致^{[Cantrell et al.(2018)Cantrell, Petty, Knight, a}

4.3 系统交互与时序

图 4-2 描述从启动、进战斗、切元游戏到重启的调用顺序, 由 figures/system-sequence.mmd 经 build.ps1 导出为 PNG。

4.4 可靠性设计

配表坏了、Worker 起不来、地图生成失败时, 系统应尽量还能玩或至少能调试, 而不是白屏退出。做法如下。

(1) 配表加载与就绪判据。ConfigBootstrap.ensureGameConfigLoaded 遍历 configBases(), 依次尝试 fetch 与 Laya.loader 双通道加载 tables.registry.json 及各表; isGameConfigReady() 要求 configLoaded 且 Data.Skill 非空, 作为“可否进入战斗”的全局闸门。Main.onStart 与 SimpleEcsDemo.spawnPlayer 均在生成实体前等待或复查该状态。

(2) 运行时缺表降级。SimpleEcsDemo 维护 missingConfigLogged: Set<string>, 通过 logMissingConfigOnce 对每个缺失键仅告警一次, 避免刷屏。defines 中 DEFAULT_PLAYER_HP、DEFAULT_PLAYER_PREFAB、DEFAULT_PLAYER_AUTO_SKILL_ID 等在查表失败时回退; 升级奖池表为空时返回内联默认条目, 保证演示不中断。

(3) Worker 双路径。CombatDataBridge.initWorker 失败、onerror 或 postMessage 异常时将 workerUsable=false; prepareFrame 无可用异步结果时调用 computeSync, 与 Worker 共用 processCombatFrame。MonsterChaseSystem 无 Worker 结果时走本

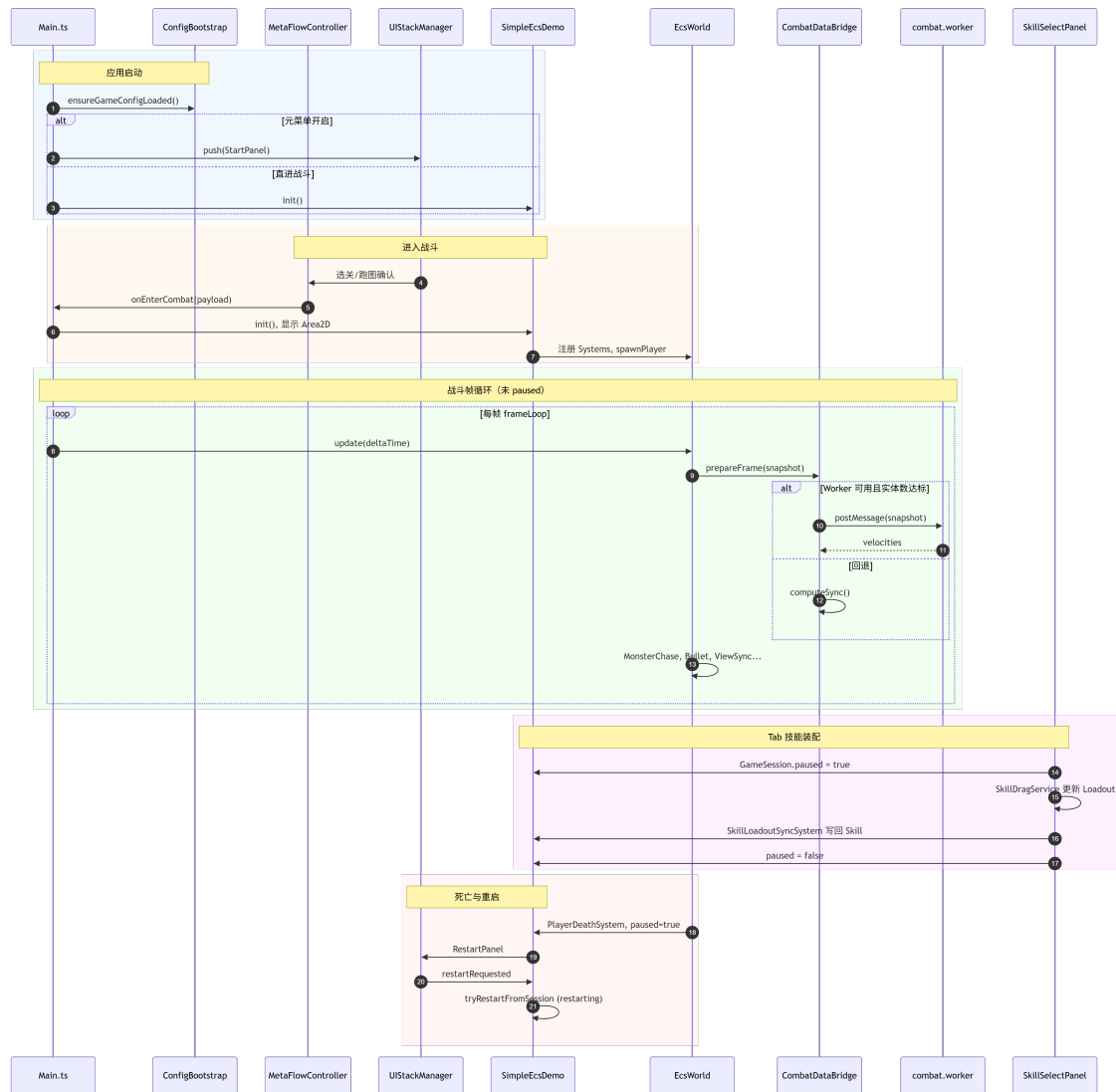


图 4-2 系统主要交互时序

地追逐 + 分离；BulletSystem 在存在连锁弹等 Worker 未覆盖场景时回退完整主线程逻辑。实体数低于 COMBAT_WORKER_MIN_ENTITY_COUNT 时不提交 Worker，减少通信开销。

(4) 跑图生成保底。RunMapGenerator.generate 在最多 RUN_MAP_GENERATION_MAX_RETRIES 次随机尝试后，若 validateActReachBoss 仍失败，则调用 generateFallback 生成三幕各「休息 → 战斗 → Boss」线性图，保证 Boss 可达、进度不卡死。

(5) 重启防重入。RestartPanelSystem 将 session.restartRequested 置真；SimpleEcsDemo.tryRestartFromSession 在 restarting=true 期间异步清场与重生，update 中避免重复触发，finally 复位标志，防止监听器与实体重复注册。

(6) 预制体加载失败。实例化失败时 createPlaceholderNode() 生成占位碰撞体，便于在无美术资源环境下继续调试逻辑。

4.5 容错与降级策略

表 4-1 汇总主要故障模式与系统响应，与第 4.4 节实现一一对应。

表 4-1 容错与降级策略

故障模式	检测方式	降级行为
配表 JSON 404 或空表	isGameConfigReady()=false	控制台错误提示；玩家/技能使用 DEFAULT_*；自动施法可能退化
Worker 初始 化/通信失败	workerUsable=false	computeSync 主线程重算追逐
实体数低于 Worker 阈值	快照计数	不投递 Worker，全主线程
跑图随机生成不 可达	validateActReachBoss	generateFallback 线性保底图
预制体路径无效	instantiate 异常	占位节点 + 日志
UI 路由加载失败	Controller 构造异常	跳过该路由并日志，不阻断战斗容器

死亡和 Tab 装配共用 GameSession.paused 冻战斗逻辑。RestartPanelSystem 用 isPlayerDead() 决定弹不弹重启，免得装配面板误进重启。

4.6 可扩展性设计

本系统的可扩展性建立在 ECS 的组合优于继承原则之上，而非为每种怪物或技能派生子类。

实体扩展:新玩法维度优先新增组件类型(如未来的 BuffComponent、ShieldComponent), 再在独立 System 中读写;已有 MonsterTag 实体自动参与 FilterRegistry.Monsters, 无需修改 EcsWorld 内核。

行为扩展:新行为对应新 System 或扩展现有 System 的分支;例如新增“光环”只需注册 AuraSystem 并在 SimpleEcsDemo 构造函数中 addSystem, 不必改动 MovementSystem。

技能扩展:新 effect 类型在 EffectExecutor 增加分支;修饰器仍通过“写上上下文 → 后续 bullet 消费”扩展, 策划在 SkillEffect 表调序即可组合。新子弹形态仅需配表 Bullet 行与预制体路径。

内容扩展:新跑图节点类型扩展 RunNodeType 与 RunMapGenerator 权重表;新全屏界面在 UIStackManager 注册路由与 Controller, 不修改战斗 ECS。

与继承方案对比:若采用 Player extends Character extends Actor, 每增加一种“会分裂的精英怪”都需新建子类并重写 update, 导致 Laya 节点与逻辑深度耦合。当前方案下, 精英怪仅是 MonsterTag + 额外组件(如更高 Attribute 或专用 MonsterDef.waveWeight), 行为差异由 MonsterAutoCastSystem 等组合完成, 符合 Gregory 与 ECS 文献对“数据导向、增量扩展”的论述^[Gregory(2018)]。

4.7 本章小结

本章给出设计原则、分层架构, 并从 ECS Gameplay、MVC UI、Worker/对象池三方面说明系统具体设计;进一步给出端到端时序、可靠性机制、容错表与基于组合的可扩展性策略, 为第 5 章实现细节提供结构框架。

第 5 章 核心模块详细设计与实现

本章按第 4 章总体设计，结合 `src/` 源码说明核心模块实现。`SimpleEcsDemo` 为组合根（Composition Root），集中注册系统、池与 UI 控制器，是阅读仓库的首选入口。

5.1 ECS 架构 Gameplay 实现

5.1.1 世界、组件与筛选器

`EntityManager` 使用自增 ID 与空闲列表复用实体。`ComponentStore` 按类型维护 `Map<EntityId, Component>`。`EcsWorld.update` 按 `input/logic/render` 分组顺序调用系统^[Gregory(2018)]。`FilterRegistry` 在构造时 `registerNamedFilters`，提供 `Players`、`Monsters` 等命名筛选。

5.1.2 属性、移动与自动施法

`AttributeSystem` 支持按来源增删 `modifier`，供 `Buff` 与升级奖励使用。`MovementSystem`、`ControlSystem` 处理位移与输入。`PlayerAutoCastSystem` 对三装备栏维护独立冷却与 `pendingCasts`；`MonsterAutoCastSystem` 驱动怪物施法。

5.1.3 技能与效果执行链

`PlayerAutoCastSystem` 决定施放后，流程为：（1）从 `SkillLoadoutState` 读取技能 id 并检查 `Skill.cooldownRemain`；（2）`CastPlan` 按配表顺序解析 `effect` 行；（3）`EffectExecutor` 分发：`modifier_*` 写入分裂/连锁/穿透上下文，供下一条 `bullet` 消费；（4）`bullet` 调用 `BulletSystem.spawnBulletWithOptions`；（5）`direct_damage` 经 `FormulaParser` 扣血。

表 5-1 效果类型与执行器映射

effect 字段	行为
<code>bullet</code>	<code>BulletSystem.spawnBulletWithOptions</code>
<code>modifier_split</code>	设置分裂数量
<code>modifier_chain</code>	设置连锁与半径
<code>modifier_pierce</code>	增加穿透
<code>direct_damage</code>	公式直伤

5.1.4 子弹碰撞与怪物 AI

BulletSystem 从 BulletPool 取节点,用 hitRadiusSq 做圆碰撞;命中后扣血、递减穿透,并按配置处理连锁与分裂^[Helbing et al.(2000)Helbing, Farkas, and Vicsek]。MonsterChaseSystem 计算追逐方向,叠加分离力与随机摆动;有 Worker 结果时 applyWorkerVelocities,否则本地计算。MonsterWaveSpawnSystem 在环带刷怪; MonsterRecycleSystem 与 MonsterPool 回收离屏单位。MonsterContactDamageSystem 处理接触伤害。

5.1.5 经验、升级与元游戏数据

ExperienceSystem 在击杀时增加经验并判断升级。UpgradeRewardSystem 打开奖励面板;RewardPoolService 按权重抽取条目,RewardApplyService 写回属性或技能。RunMapGenerator 生成三幕 DAG,失败时 generateFallback。MetaFlowController 协调 onEnterCombat 并将节点载荷传入战斗场景。

5.2 MVC 架构 UI 实现

5.2.1 UI 栈与元游戏界面

MetaMenuBootstrap 向 UIStackManager 注册 StartPanel、SelectLevelPanel、RunMapPanel 等路由。用户确认节点后触发 onEnterCombat,Main 隐藏菜单容器、显示战斗 Area2D 并 demo.init()。RunMapPanelView 使用 MapNodeIconUtil、LineLayoutUtil 渲染 DAG; 仅允许选择已解锁邻接边。

5.2.2 战斗 HUD 与技能装配

MainHudSystem、BloodBarSyncSystem 将 ECS 中 hp 映射至 ProgressBar。SkillSelectPanelController 绑定 MainUIPanel.lh,Tab 切换时设置 GameSession.paused。SkillDragService 在超过 LONG_PRESS_MS 后使用顶层代理图标拖拽;SkillSlotHitTest 判断装备栏/效果槽落点。SkillLoadoutSyncSystem 关闭面板时原子写回 Skill 与 PlayerAutoCastSystem,并调用 getCombatEffectIds 刷新可战斗 effect 集合。

5.2.3 输入与重启面板

InputService 封装键盘/指针;ControlInputAdapter 转为 ControlSystem 可读方向。Tab 打开面板时战斗 Control 不更新,UI 仍可接收事件^[Heijstek et al.(2011)Heijstek, Kühne, and Chaudron]。

PlayerDeathSystem 在 $hp \leq 0$ 时置 paused; RestartPanelSystem 经 UI 栈显示重启面板; tryRestartFromSession 在 restarting 保护下清场重生。

依赖关系保持单向: UI $\rightarrow$ ECS; Systems $\rightarrow$ 配表; 禁止 System 直接操作 UI 节点。

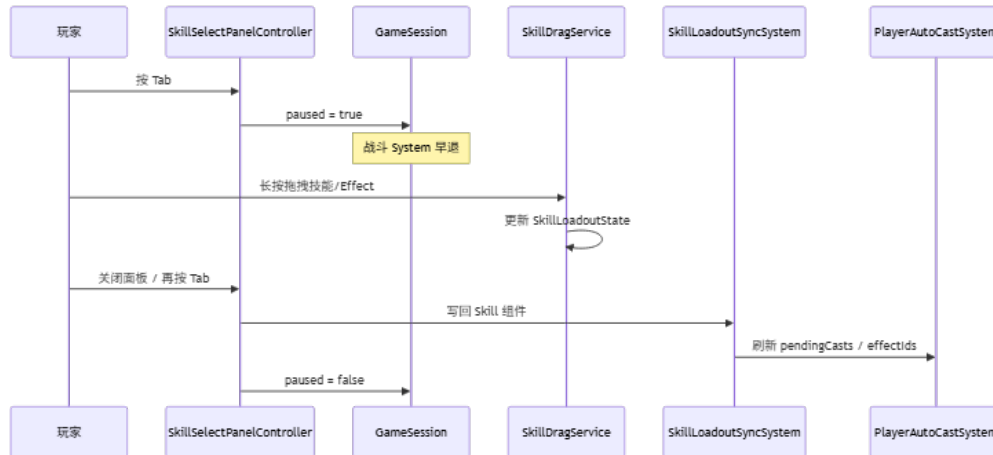


图 5-1 Tab 技能装配交互时序 (Mermaid)

5.3 Web Worker 和对象池的优化实现

BulletPool、MonsterPool 按预制体路径分桶, acquire 优先复用空闲节点, 不足时再 instantiate。BulletHitTest 使用距离平方减少开方。

CombatDataPrepareSystem 在 isPaused() 为假时打包怪物坐标等快照, 调用 CombatDataBridge.prepareFrame。桥接层在 Worker 就绪且实体数达标时 postMessage, 否则 computeSync; MonsterChaseSystem 与 BulletSystem 按是否有 Worker 结果及是否存在连锁弹, 选择应用速度或走完整主线程碰撞。性能消融可通过 MetaRunSession.testUseCo 与 testDefine 预设控制 (见第 6 章)。

5.4 游戏主循环设计

5.4.1 入口与配置时序

Main.onStart 创建 InputService、ControlInputAdapter、SimpleEcsDemo, 注册 frameLoop, 并 await ensureGameConfigLoaded()。配表优先于实体生成, 避免 Data.Character.GetByID 为空。若 META_MENU_ENABLED 为真则 startMetaMenu, 否则直接 demo.init()。

5.4.2 SimpleEcsDemo 构造与 init

构造函数内: 创建 `FilterRegistry`; 注册 `AttributeSystem`、`ExperienceSystem`、`BulletSystem` (注入池与桥接)、`CombatDataPrepareSystem`、`SkillSystem`、`MonsterWaveSpawnSystem`、`UpgradeRewardSystem`、`MainHudSystem`、`SkillSelectPanelController` 等。 `init()` 在配表就绪后按 `Character` 行加载玩家预制体, 挂载 `PlayerTag`、`Position`、`Attribute`、`Skill`、`SkillLoadoutState`、`ViewComponent` 等; 怪物由波次系统动态生成。

5.4.3 帧循环与暂停

每帧: 若 `restarting` 则跳过重启检测; 否则 `tryRestartFromSession`; 若 `isPaused()` 则战斗 `System` 早退; 否则 `world.update(deltaTime)`。生存计时与 `Tab` 暂停在 `Main` 层联动, `ECS` 层以 `GameSession.paused` 为唯一逻辑冻结开关。

5.5 典型场景实现剖析

5.5.1 场景一: 玩家首次进入战斗

步骤 1: `Main.onStart` → `ensureGameConfigLoaded`。步骤 2: 元菜单 `UIStackManager.push(St...` 战斗容器暂隐藏。步骤 3: 选关/跑图 → `onEnterCombat` → `demo.init()`, `CombatSurvivalTimer` 启动。步骤 4: 首帧 `ControlSystem`、`PlayerAutoCastSystem`、`MonsterWaveSpawnSystem` 协同运行。对应测试 T-F-01、T-F-09。

5.5.2 场景二: `Tab` 打开技能面板并更换装备

`Tab` → `paused=true` → 长按拖拽 → `SkillLoadoutSyncSystem` 写回 → `paused=false`, 下一冷却周期生效新技能。对应 T-F-05、T-F-06。

5.5.3 场景三: 怪物密集时的 `Worker` 卸载

实体数 ≥ 阈值时 `CombatDataPrepareSystem` 提交 `Worker`; 主线程仍处理子弹碰撞。关闭 `Worker` 或降低上限后 P95 帧时间上升 (见第 7 章), 说明优化有效且边界清晰。

5.6 关键代码文件索引

表 5-2 核心源码文件索引

模块	路径
入口	src/Main.ts
ECS 世界	src/ecs/core/World.ts
组件存储	src/ecs/core/ComponentStore.ts
战斗 Demo	src/game/demo/SimpleEcsDemo.ts
子弹	src/game/bullet/BulletSystem.ts
子弹池	src/game/bullet/BulletPool.ts
效果执行	src/game/skill/EffectExecutor.ts
Worker 桥接	src/game/combat/CombatDataBridge.ts
Worker 逻辑	src/game/combat/combatWorkerLogic.ts
跑图生成	src/game/run/RunMapGenerator.ts
元流程	src/game/meta/MetaFlowController.ts
UI 栈	src/game/ui/mvc/UIStackManager.ts
技能面板	src/game/ui/skillselect/SkillSelectPanelController.ts
配表引导	src/config/ConfigBootstrap.ts
静态常量	src/defines/*.ts

5.7 功能模块与论文章节对照

表 5-3 功能模块与论文章节对照

功能模块	论文章节
ECS Gameplay(实体、技能、子弹、怪物)	第 5 章第 5.1 节; 第 4 章第 4.2.1 节
MVC UI(栈、跑图、技能装配)	第 5 章第 5.2 节; 第 4 章第 4.2.2 节
Web Worker 与对象池	第 5 章第 5.3 节; 第 6 章
主循环与入口	第 5 章第 5.4 节
可靠性、容错与可扩展性	第 4 章第 4.4–4.6 节
测试与性能实验	第 7 章

5.8 本章小结

本章按 ECS Gameplay、MVC UI、Worker/对象池、主循环四条主线说明了实现细节，并以三个典型场景串联配置—流程—战斗的贯通路径。实现中显式采用组合根（SimpleEcsDemo）、对象池、桥接（CombatDataBridge）、策略（Targeting）、状态（GameSession.paused）等模式，未引入过度抽象。

主要难点与对策包括：(1) 配表未同步至 bin/config 导致 404——以 sync-config-to-bin.ps1 与 isGameConfigReady 应对；(2) UI2 拖拽命中——顶层代理与 SkillSlotHitTest；(3) Effect 链顺序——文档与样例配表约束；(4) Worker 与主线程逻辑一致——共享 combatWorkerLogic.ts 与 computeSync 回退。表 5-2、表 5-3 便于评阅对照源码。下一章专述性能优化与实测数据。

第 6 章 性能优化与工程实践

本章对照第 4.2.3 节设计，写清已落地的优化、实验步骤和工程习惯，并与第 7 章数据对齐。原则是先量后开：池和 Worker 都能关，方便对照和排错。

6.1 性能目标与瓶颈

目标：1920×1080、IDE 内置 Chromium 预览下，普通波次平均帧率贴近 60 FPS；千怪时 P95 帧时间能压下去。

瓶颈：追逐和子弹碰撞占 CPU；预制体反复创建触发 GC；主线程还要跑脚本和绘制[Gregory(2018), Cantrell et al.(2018)Cantrell, Petty, Knight, and Schueler]。人群仿真文献也主张把重算和画面分开[Cantrell et al.(2018)Cantrell, Petty, Knight, and Schueler, Bott et al.(2014)Bott, Musse, de Oliveira, and Bodmann]，本项目用池化、Worker 和 `paused` 做同类处理。

6.2 对象池

BulletPool、MonsterPool 按 `prefabPath` 分桶。`acquire` 先取空闲节点并重置，不够再 `instantiate`；`put` 在子弹打完或 `MonsterRecycleSystem` 回收时调用。

池化把“每帧猛建猛删”变成“高峰过后反复用”，GC 尖刺减轻，P95 更好看。第 7 章第 4–5 波同窗对比：开池后 P95 从 76.50 ms 到 48.60 ms（约降 36.5%），平均 FPS 几乎不变，说明卡的是尖峰不是均值。

6.3 Web Worker 卸载

追逐、分离、摆动只有数字，没有节点。`CombatDataPrepareSystem` 在实体数 $\geq$ `COMBAT_WORKER_MIN_ENTITY_COUNT` 时打包快照，`CombatDataBridge` 丢给 Worker 跑 `processCombatFrame`。主线程和 Worker 共用 `combatWorkerLogic.ts;prepareFrame` 不行就 `computeSync`。

子弹碰撞、连锁、分裂离不开 Laya 节点，仍主线程算（见第 5.1 节）。第 1–3 波在实体达标时启用 Worker 参与追逐计算；第 4–5 波用于对象池同窗对比（第 5 波关闭 Worker，以隔离池化对 P95 的影响，见第 7 章）。

6.4 渲染与逻辑侧其它优化

碰撞: `BulletHitTest` 用距离平方, 少做开方。

暂停: `GameSession.paused` 时战斗 System 直接 return, Tab、死亡、胜利都算。

图集: 接上 `AtlasConfig.atlascfg` 和 `TextureAtlasService` 后, 千怪千弹波 FPS 从 13.32 到 15.10 (约 +13.4%), 见表 7-4。

配置: 策划表启动读一次; 工程常量放 `defines`, 热路径不碰磁盘。

6.5 帧预算与内存

60 FPS 时一帧大约 16.67 ms。粗分: 输入和 UI 1–2 ms, ECS (含子弹) 6–8 ms, Worker 通信 1 ms 以内, 其余给渲染^[Gregory(2018)]。超了先开池或 Worker, 再降同屏上限, 别在业务里硬砍分辨率。

短生命周期对象多会诱发 GC。池化把分配摊平, Performance 面板里 Scripting/GC 段往往跟着好看些。观测靠 `TestLevelFpsTracker; missingConfigLogged` 对缺表键只打一次日志。

6.6 性能实验设计

6.6.1 实验目的与变量

看池、图集、Worker 对 FPS 和 P95 的影响^[Gregory(2018), McKenzie et al.(2008)McKenzie, Petty, Kruszewski, et al.]

自变量: 池开/关; Worker 开/关 (怪够多时); 同屏怪数。

因变量: 平均 FPS、P95 (消融段)。

控制: 同一浏览器、1920×1080、Level3 五波脚本、关后台大程序。

6.6.2 实验步骤

1. IDE 预览或发布, 可选开 Performance;
2. Level3: 5 波各 10 s, 怪数 10/100/1000, 第 4–5 波千怪消融;
3. `TestLevelFpsTracker` 记均值, 第 4–5 波记 P95;
4. 对照表 7-5、表 7-6 并写几句解读。

6.6.3 优化自检清单

合代码前自查：热路径有没有狂 `new`；销毁前有没有 `pool.put`；碰撞是不是平方距离；`paused` 能不能挡住无关 `System`；`Worker` 载荷是不是纯数；配表是不是只加载一次。

6.7 绿色计算与兼容性

CPU 平均占用低一点,笔记本续航会好一些:池减分配,暂停减空转,`MONSTER_COUNT` 别无脑拉满。`Worker` 挂了走 `computeSync`；配表 `fetch` 和 `Laya.loader` 双路；没 `Worker` 的浏览器也能跑主流程。换浏览器或引擎版本后，要回归 `Worker` 脚本路径和 `bin/config`。

6.8 本章小结

本章写了池、`Worker`、碰撞/暂停/图集和帧预算，并给出实验步骤。数据上：池主要救 P95；图集抬千怪波平均 FPS；`Worker` 在第 1-3 波参与追逐重算。下一章列用例、环境和读表方法。

第 7 章 系统测试与验证

本章对 Survivor And Fight 开展单元验证、功能回归与性能实验，验证第 3 章需求与第 4 章设计是否落地。测试策略遵循 Petty 等对仿真与交互系统 V&V 的要求[Petty(2010), Oberkampf et al.(2010)Oberkampf and Roy]：核心契约用脚本验证，玩法闭环用手工用例，性能用可复现关卡与日志统计。

7.1 测试策略

单元验证：ECS 核心、公式解析、属性修饰器——变更相关模块后须重跑对应 `*.verify.ts`。

集成/系统测试：跑图可达性、Tab 装配同步、Worker 轨迹一致性——手工或脚本断言。

性能测试：Level3 五波脚本 + `TestLevelFpsTracker`，对比表 7-5、7-6。

回归清单：修改 `FormulaParser`、`ComponentStore`、`AttributeSystem`、配表、`CombatDataBridge` 后，按附录需求—测试矩阵或表 3-5 回归主路径。

7.2 单元验证

7.2.1 ECS 核心

`ecsCorePhase1.verify.ts` 覆盖：实体 ID 唯一；组件增删与 `GetComponent`；销毁后不可访问；多 System 按分组与 priority 顺序执行[Petty(2010)]。

7.2.2 公式解析器

`formulaParser.verify.ts` 覆盖：四则运算、括号、属性别名；非法字符与边界公式（以实现为准的安全返回/抛错）。配表伤害依赖解析器，任何变更须 rerun。

7.2.3 属性修饰器

`attributeModifier.verify.ts` 覆盖：多 modifier 叠加；按 `sourceId` 批量移除；`getModifierContributions` 可追溯。升级奖励与 Buff 均依赖该机制[Briand et al.(2001)Briand, Bunse, and Da

7.3 功能测试

表 7-1 列出主要手工用例，走通战斗、元游戏、跑图、装配和重启。

表 7-1 功能测试用例摘要

编号	步骤	预期结果
T-F-01	启动并等待加载	<code>isGameConfigReady</code> ，技能表非空
T-F-02	进入战斗移动	角色与相机正常
T-F-03	怪物接近	追逐、扣血、血条更新
T-F-04	观察自动攻击	子弹命中；穿透/分裂/连锁
T-F-05	Tab 打开技能面板	<code>paused=true</code> ，可拖拽装配
T-F-06	关闭面板	战斗恢复，下一冷却周期新技能生效
T-F-07	升级	奖励面板与应用
T-F-08	玩家死亡	重启面板， <code>restarting</code> 无重入
T-F-09	元游戏进战斗	生存计时启动
T-F-10	Boss 节点	Boss 胜利时长参数生效

7.3.1 集成测试补充

跑图可达性:对 `RunMapGenerator.generate` 多次随机种子断言 `validateActReachBoss`；失败应走 `generateFallback`。

装配同步:互换装备栏技能后，下一冷却周期伤害/图标与装配一致，否则 `SkillLoadoutSyncSystem` 存在缺陷。

Worker 一致性:Worker 开、关各跑一段，怪物轨迹可差一帧，但算法不能两套[McKenzie et al.(2008)McKenzi

7.4 性能测试

7.4.1 测试环境

表 7-2 为五波实验与功能抽测的统一环境（2026-05-18，单次运行）。

选关 **Level3** 共 5 波：第 1–3 波怪物 10/100/1000，装备三把测试法杖；第 4–5 波均为 1000 怪，依次为「无池无 Worker / 仅池（关 Worker）」，用于同窗消融。第 3 波含首次千怪冷启动，不纳入与第 4–5 波的公平对比。

表 7-2 测试环境配置

项目	配置
操作系统	Windows 10/11（64 位）
运行方式	LayaAir IDE 内置浏览器预览（Chromium 内核）
视口 / 设计分辨率	1920×1080 预览；设计稿 1334×750，showall 缩放
引擎与语言	LayaAir 3.x，TypeScript
测试关卡	选关 Level3：5 波 × 10s，双方无敌
统计工具	TestLevelFpsTracker（控制台日志）
工程版本	Git d0f08f5（2026-05-21 20:24:57 +0800，build.ps1 生成）

7.4.2 动态图集对比（前三波）

表 7-3、7-4 记录接图集前后两轮采样，只看前三波。第 3 波 1000 怪：FPS 从 13.32 到 15.10（约 +13.4%），弹幕多时合批有用。

表 7-3 测试关卡分波 FPS（接入动态图集，前三波）

波次	同屏怪物	单发子弹	平均 FPS	采样帧数
1/3	10	10	56.74	569
2/3	100	100	40.72	408
3/3	1000	1000	15.10	152
前三波汇总	—		37.48	1129

表 7-4 动态图集接入前后 FPS 对比（前三波）

波次（怪物数）	对照 FPS	动态图集 FPS	变化
1（10）	58.68	56.74	-1.94
2（100）	46.30	40.72	-5.58
3（1000）	13.32	15.10	+1.78
前三波汇总	39.46	37.48	-1.98

7.4.3 五波完整帧率

表 7-5 是同一次跑完的五波，已开图集和 DrawCall 合批。共 1733 帧、约 50.3s，整场平均 FPS 约 34.48。

7.4.4 对象池消融（第 4–5 波）

结果解读

1. 规模曲线（第 1–3 波）。怪物 10→100→1000 时 FPS 由 58.62 降至 15.14，符合实体与弹幕压力上升规律。

表 7-5 Level3 五波测试帧率（单次运行）

波次	怪物数	池	Worker	平均 FPS	P95 (ms)
1	10	开	开	58.62	—
2	100	开	开	46.84	—
3	1000	开	开	15.14	—
4	1000	关	关	26.16	76.50
5	1000	开	关	25.98	48.60
前五波汇总	—	—	—	34.48	—

表 7-6 性能对比实验（对象池消融，1000 怪 / 10s）

配置	平均 FPS	P95 (ms)	对应波次
基线（无池、无 Worker）	26.16	76.50	第 4 波
仅对象池（关 Worker）	25.98	48.60	第 5 波

参考：第 3 波（池 + Worker 全开，首次千怪）平均 FPS 15.14，不宜与上表直接对比。

2. 平均 **FPS**：池化对均值影响有限。第 4、5 波均值接近（26.16 对 25.98），预热后瓶颈主要在子弹碰撞与绘制。
3. **P95**。开池后 P95 从 76.50 ms 到 48.60 ms（约降 36.5%），和第 6 章对 GC/实例化的判断一致。
4. 第 3 波低于第 4 波基线。第 3 波含资源预热与首次千怪开销；对象池消融结论以第 4-5 波为准。

7.5 系统运行截图

截图源文件置于 `thesis/Png/`，编译前由 `build.ps1` 同步至 `thesis/figures/`。

图 7-1-7-6 覆盖元游戏与局内闭环。

7.6 测试结论

功能：Must 用 `T-F-01-10` 和 `verify.ts` 覆盖；Should 的跑图、装配、升级、池/Worker 也测过；Could 的法杖三槽 UI 和部分 Effect 特效没做完，和第 8 章一致。
性能：图集让千怪波 FPS 高约 13.4%；五波整场均值约 34.48；同窗消融里池把 P95 拉低约 36.5%。

遗留：配置未同步至 `bin/` 时图标可能空白（已用脚本与 `isGameConfigReady` 缓解）。

已知缺陷：部分 Effect 仅逻辑生效、无独立 VFX，已在答辩范围中如实标注。



图 7-1 游戏开始界面 (StartPanel)



图 7-2 三大关 DAG 跑图界面 (RunMapPanel)

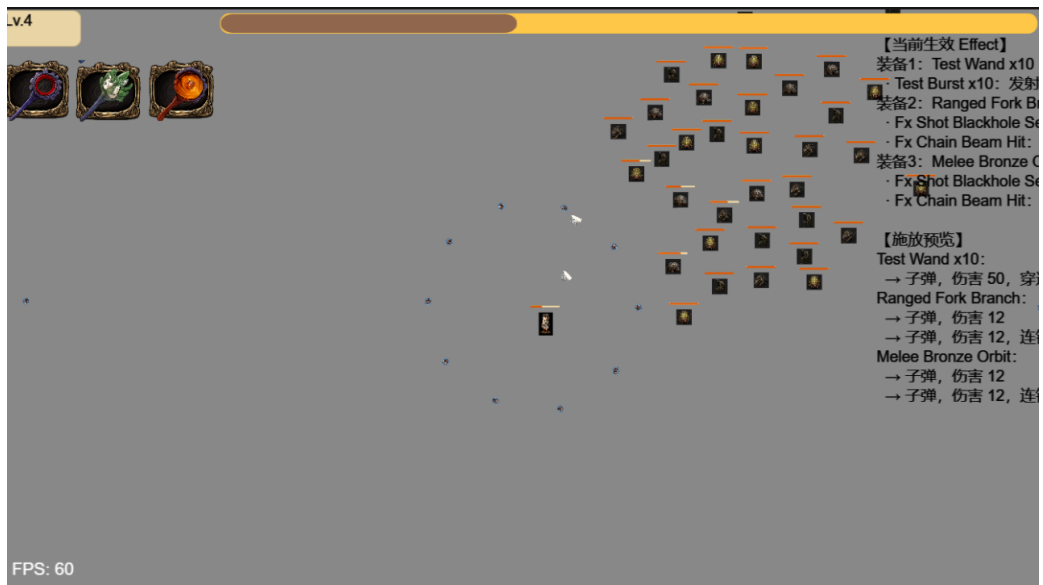


图 7-3 局内战斗场面（同屏多怪与弹幕）



图 7-4 Tab 暂停下的技能/Effect 装配面板

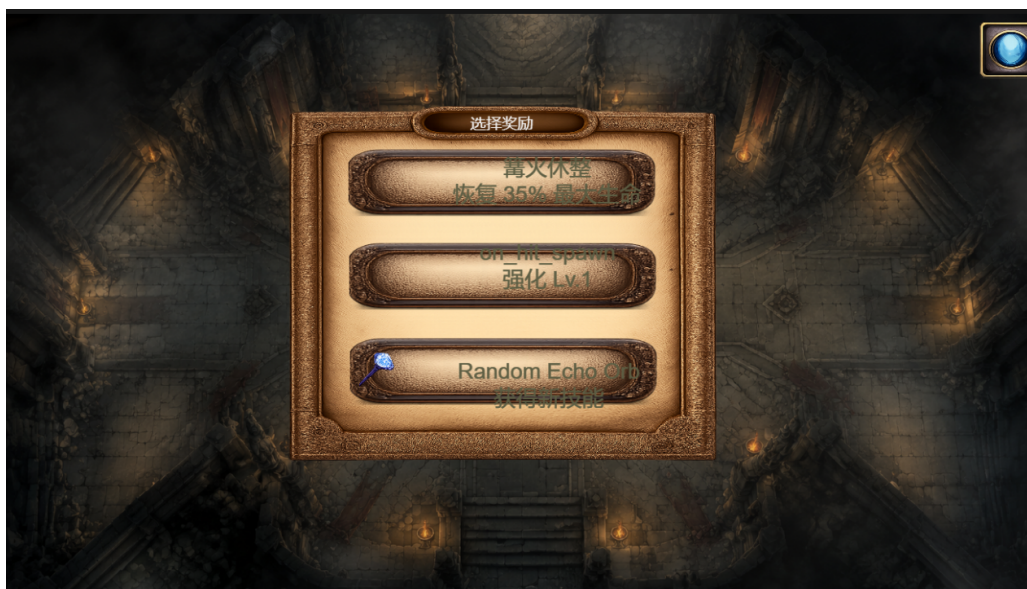


图 7-5 生存胜利后的三选一奖励面板



图 7-6 玩家死亡后的重启面板

7.7 本章小结

本章给出测试策略、单元验证、功能用例、环境与五波性能数据及解读；对象池价值已由第 4-5 波实测支持。图 7-1-7-6 为系统运行截图。

第 8 章 总结与展望

8.1 工作总结

本文围绕 **Survivor And Fight**, 在 LayaAir 3.x 与 TypeScript 上完成 Roguelite 生存战斗的分析、设计、实现与测试, 对应关系如下:

- (1) 需求与选型 (第 1-2 章): 梳理引擎架构、ECS、人群仿真与 H5 性能文献; 确定 LayaAir、轻量 ECS、MVC UI、配表战斗的路线。
- (2) 总体设计 (第 4 章): 给出分层结构、ECS/MVC/Worker 方案, 以及时序、可靠性、容错和扩展方式。
- (3) 实现 (第 5 章): 以 SimpleEcsDemo 为根, 实现技能链、子弹、怪物 AI、跑图、Tab 装配和主循环。
- (4) 性能与测试 (第 6-7 章): 千怪场景池化明显压低 P95; 图集抬高重度弹幕波 FPS; 用例和脚本验证核心契约。

写作中参考 SyDRA^[Ullmann et al.(2025)Ullmann, Guéhéneuc, Petrillo, Anquetil, and Politowski]、Gregory 分层^[Gregory(2018)] 和 Unity 人群实践^[Cantrell et al.(2018)Cantrell, Petty, Knight, and Schueler], 把模块化、重算分离和 V&V 用到 H5 课设原型上。系统能演示菜单 → 跑图/选关 → 战斗 → 升级装配 → 死亡重启, 达到毕设预期。

8.2 不足与展望

1. 内容与表现: 法杖三槽 UI、部分 Effect 特效和音效仍缺;
2. 架构:ECS 可改 Archetype/Chunk 提同屏上限^{[Ullmann et al.(2023)Ullmann, Guéhéneuc, Petrillo, Anquetil, and}碰撞可加空间哈希;
3. 测试: 补充端到端 UI 自动化与更长回归周期^[Petty(2010)];
4. 产品化: 局外存档、元进度、帧率与同屏怪上限设置;
5. 发布: 补美术与适龄说明后静态托管。

8.3 社会、健康与文化影响

战斗内容为虚构，怪物和血条偏抽象，避免写实血腥。原型无付费、无诱导分享、不采敏感数据。若上网发布，需遵守网游和未成年人保护规定，标适龄和时长；长时间玩注意眼疲劳，Tab 暂停和跑图休息节点用来调节节奏^[Petty(2010)]。

8.4 绿色节能与兼容性

池化、暂停和 Worker 降低平均 CPU，对续航和发热有帮助^[Gregory(2018)]。配表双通道和 Worker 回退提高浏览器兼容性；2D 对 GPU 压力小于大型 3D。后续可在设置里加帧率上限和同屏怪上限，做低功耗档。

8.5 本章小结

Survivor And Fight 说明在 H5 上用轻量 ECS、配表和可关断的性能手段做 Roguelite 原型是可行的。论文叙述与仓库、测试表一致；后续可加强自动化测试和表现层，从答辩 Demo 往可发布小游戏再走一步。

致 谢

论文收尾之际，感谢指导教师在选题、架构和写作上的指点。

感谢计算机学院各位任课教师四年来的培养；感谢同学在项目调试与试玩中提供的帮助；感谢家人在毕业设计期间的理解与支持。

由于本人水平有限，文中疏漏之处恳请各位老师批评指正。

参 考 文 献

- [Ullmann et al.(2025)Ullmann, Guéhéneuc, Petrillo, Anquetil, and Politowski]
ULLMANN G C, GUÉHÉNEUC Y G, PETRILLO F, et al. SyDRA: An approach to understand game engine architecture[J]. Entertainment Computing, 2025, 52: 100832. DOI: 10.1016/j.entcom.2024.100832.
- [Gregory(2018)] GREGORY J. Game engine architecture[M]. 3rd ed. Boca Raton: CRC Press, 2018.
- [Baabad et al.(2020)Baabad, Zulzalil, Hassan, and Baharom] BAABAD A, ZULZALIL H B, HASSAN S, et al. Software architecture degradation in open source software: A systematic literature review[J]. IEEE Access, 2020, 8: 173681–173709.
- [Cantrell et al.(2018)Cantrell, Petty, Knight, and Schueler] CANTRELL W A, PETTY M D, KNIGHT S L, et al. Physics-based modeling of crowd evacuation in the Unity game engine[J]. International Journal of Modeling, Simulation, and Scientific Computing, 2018, 9(4): 1850029. DOI: 10.1142/S1793962318500290.
- [Bott et al.(2014)Bott, Musse, de Oliveira, and Bodmann] BOTT M, MUSSE S R, DE OLIVEIRA L P, et al. Implementing a physics based model of crowd movement using unreal development kit[J]. Journal of Gaming & Virtual Worlds, 2014, 6(3): 275–296.
- [Petty(2010)] PETTY M D. Verification, validation, and accreditation[M]//Modeling and Simulation Fundamentals. [S.l.]: John Wiley & Sons, 2010: 325–372.
- [Munro et al.(2009)Munro, Boldyreff, and Capiluppi] MUNRO J, BOLDYREFF C, CAPILUPPI A. Architectural studies of games engines – the quake series[C]//2009 International IEEE Consumer Electronics Society’s Games Innovations Conference. [S.l.]: IEEE, 2009: 246–255.
- [Agrahari et al.(2021)Agrahari and Chimalakonda] AGRAHARI V, CHIMALAKONDA S. What’s inside unreal engine? - a curious gaze![C]//14th Innovations in Software Engineering Conference. [S.l.]: ACM, 2021: 1–5.

- [Goslin et al.(2004)Goslin and Mine] GOSLIN M, MINE M R. The Panda3D graphics engine[J]. Computer, 2004, 37(10): 112–114.
- [Ullmann et al.(2023)Ullmann, Guéhéneuc, Petrillo, Anquetil, and Politowski] ULLMANN G C, GUÉHÉNEUC Y G, PETRILLO F, et al. Visualising game engine subsystem coupling patterns[C]//Lecture Notes in Computer Science: volume 14455 Entertainment Computing – ICEC 2023. [S.l.]: Springer, 2023: 263–274.
- [Reynolds(1987)] REYNOLDS C W. Flocks, herds, and schools: A distributed behavioral model[C]//Proceedings of the 14th Annual Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques. [S.l.]: ACM, 1987: 25–34.
- [Thalmann et al.(2007)Thalmann and Musse] THALMANN D, MUSSE S R. Crowd simulation[M]. London: Springer, 2007.
- [Pelechano et al.(2008)Pelechano, Allbeck, and Badler] PELECHANO N, ALLBECK J, BADLER N. Virtual crowds: Methods, simulation, and control[M]. San Rafael: Morgan and Claypool, 2008.
- [Helbing et al.(2000)Helbing, Farkas, and Vicsek] HELBING D, FARKAS I, VICSEK T. Simulating dynamical features of escape panic[J]. Nature, 2000, 407: 487–490.
- [McKenzie et al.(2008)McKenzie, Petty, Kruszewski, et al.] MCKENZIE F D, PETTY M D, KRUSZEWSKI P A, et al. Integrating crowd-behavior modeling into military simulation using game technology[J]. Simulation & Gaming, 2008, 39(1): 10–38.
- [Briand et al.(2001)Briand, Bunse, and Daly] BRIAND L C, BUNSE C, DALY J W. A controlled experiment for evaluating quality guidelines on the maintainability of object-oriented designs[J]. IEEE Transactions on Software Engineering, 2001, 27(6): 513–530.
- [Unity Technologies(2016)] Unity Technologies. Unity manual[EB/OL]. 2016[2026-05-17]. <https://docs.unity3d.com/Manual/index.html>.
- [Heijstek et al.(2011)Heijstek, Kühne, and Chaudron] HEIJSTEK W, KÜHNE T, CHAUDRON M R V. Experimental analysis of textual and graphical repre-

sentations for software architecture design[C]//2011 International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement. [S.l.]: IEEE, 2011: 167–176.

[Oberkamp et al.(2010)Oberkamp and Roy] OBERKAMPF W L, ROY C J. Verification and validation in scientific computing[M]. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2010.

附 录

附录 A 名词术语及缩略词

术语/缩略语	含义
ECS	Entity Component System, 实体组件系统
Roguelite	轻 Roguelike, 含元进度与单局随机
DAG	Directed Acyclic Graph, 有向无环图
H5	HTML5 网页游戏
UI2	LayaAir 新一代 UI 组件 (GBox/GButton 等)
Worker	Web Worker, 浏览器后台线程
MoSCoW	Must/Should/Could/Won't 需求优先级方法
V&V	Verification and Validation, 验证与确认
P95	第 95 百分位帧时间, 反映卡顿尖峰

附录 B 核心配表字段示例（节选）

Character 表字段含 `id`、`prefabPath`、`bodyPrefabPath`、`hp`、`maxHp`、`roleType`。玩家和怪物同表，靠 `roleType` 选预制体和默认值。

Bullet 表：`id`、`prefabPath`、`duration`、`speed`、`damage`、`penetration`。子弹系统按 `id` 查表生成运动参数与伤害。

Skill 表：`id`、`cooldown`、`effectSlotCount`、图标路径等。一个技能可关联多行 `SkillEffect`。

SkillEffect 表：`id`、`effect`、`damage`、`params`、`iconPath`。`effect` 取值包括 `bullet`、`modifier_split`、`modifier_chain`、`modifier_pierce`、`direct_damage`。

完整 JSON 在 `docs/config/`。运行前执行 `tools/sync-config-to-bin.ps1`，把表拷到 `bin/config/`。

附录 C 需求与测试用例映射（节选）

表 C-1 给出需求标识与测试用例、验证方式的对应关系，便于答辩时说明“需求—测试”可追溯性。

表 C-1 需求—测试映射（节选）

需求 ID	需求摘要	验证方式
R-ECS-01	实体销毁时清理全部组件	ecsCorePhase1.verify.ts
R-ECS-02	系统按分组与优先级顺序执行	ecsCorePhase1.verify.ts
R-SKILL-01	三装备栏独立冷却与自动施法	T-F-04，观察多技能轮替
R-SKILL-02	Tab 打开面板暂停战斗	T-F-05，GameSession.paused
R-SKILL-03	拖拽装配写回战斗实体	T-F-06，装配同步用例
R-BULLET-01	穿透/分裂/连锁按配表生效	T-F-04，高密度战斗观察
R-MON-01	波次刷怪与追逐分离	T-F-03，Worker 一致性对比
R-META-01	主菜单进入战斗与计时	T-F-09
R-MAP-01	跑图 DAG Boss 可达	100 次随机种子断言
R-PERF-01	对象池降低帧时间尖峰	表 7-6，第 4–5 波
R-PERF-02	动态图集提升千怪 FPS	表 7-4
R-UI-01	升级奖励三选一	T-F-07
R-UI-02	死亡重启面板	T-F-08

附录 D 缺陷记录（项目实测）

表 D-1 缺陷记录表

ID	描述	严重性	状态
B-01	配表未同步至 bin/config 导致技能图标空白	中	已修复（同步脚本）
B-02	Worker 脚本路径错误时回退主线程	低	已修复
B-03	部分 Effect 仅 UI 展示无独立 VFX	低	已知，论文已说明
B-04	法杖三槽运行时与专用 UI 未实现	中	规划项，第 8 章
B-05	千怪首次波次 FPS 低于预热后基线	低	已分析，见第 7 章